ВсОШ 1994, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

469. Дана последовательность натуральных чисел a_1, a_2, …, a_n, …, в которой a_1 не делится на 5 и для всякого n имеет место равенство

$$a_{n+1} = a_n + b_n,$$

где b_n — последняя цифра числа a_n. Докажите, что последовательность содержит бесконечно много степеней двойки. (*Н.Агаханов*)

469. По условию b_1 отлично от 0 и 5, поэтому b_2 есть одно из чисел 2, 4, 6 или 8, но тогда последовательность $b_2, b_3, \ldots$ является периодической с периодом 4:

$$\ldots, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, \ldots$$

Поэтому для любого $n > 1$ $a_{n+4} = a_n + (2+4+8+6)$ и для любого $s > 1$ $a_{n+4s} = a_n + 20s$.

Из двух членов последовательности $a_n = 10m + 2$ и $a_{n+1} = 10m + 4$ хотя бы одно число делится на 4, пусть это будет число $a_{n_1} = 4l$. Тогда $a_{n_1+4s} = 4(l + 5s)$, и осталось доказать, что среди чисел вида $l + 5s$ бесконечно много степеней двойки.

Последнее следует из того, что остатки от деления на 5 степеней двойки образуют периодическую последовательность:

$$1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, \ldots$$

и, следовательно, бесконечно много степеней двойки дают при делении на 5 такой же остаток, как и число l.